

Cours complet : Le Modèle OSI (7 couches) — Cours + Pitch oral

Adel Hachache

Table des matières

1	Présentation générale du modèle OSI	2
2	Caractéristiques des couches	2
3	Couche 1 — Physique (Physical Layer)	3
4	Couche 2 — Liaison de données (Data Link)	3
5	Couche 3 — Réseau (Network)	4
6	Couche 4 — Transport	4
7	Couche 5 — Session	7
8	Couche 6 — Présentation	7
9	Couche 7 — Application	8
10	Conclusion — OSI vs TCP/IP	9

1 Présentation générale du modèle OSI

I. Présentation du modèle OSI

Le modèle OSI (*Open Systems Interconnection*) ou « modèle de référence pour l'interconnexion des systèmes ouverts » a été normalisé par l'ISO (International Standardization Organisation) dans les années 70.

Systèmes :

- **Système** = terminaux, ordinateurs, éléments de réseau.
- **Système ouvert** = respecte les règles du modèle et peut coopérer avec d'autres systèmes.

Utilité :

- Architecture de référence pour communiquer entre systèmes hétérogènes.
- Organisation en **7 couches** (du support physique jusqu'à l'application).
- Référence pour le vocabulaire réseau (encapsulation, PDU/SDU, primitives...).

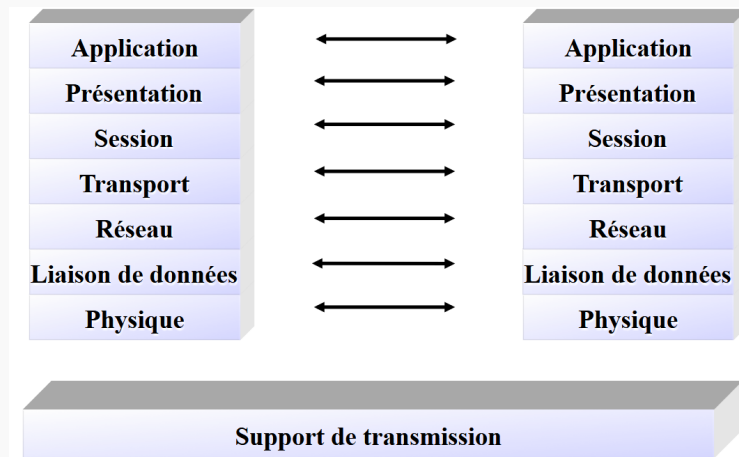


FIGURE 1 – Les 7 couches du modèle OSI

Pitch oral :

« Imaginez une tour à sept étages : chaque étage (couche) a un rôle précis. La donnée descend toutes les couches chez l'émetteur, traverse le réseau, puis remonte les couches chez le destinataire. OSI est surtout un modèle théorique mais il reste la base pour penser les réseaux. »

2 Caractéristiques des couches

Caractéristiques des couches OSI

- Responsabilités **clairement délimitées** pour chaque couche.
- La couche N **fournit des services** à $N+1$ (dépendance verticale *vers le haut*).
- Interfaces normalisées (primitives, PDU/SDU) pour l'**interopérabilité**.
- **Couplage minimal** entre couches : on masque les détails d'implémentation.

Pitch oral :

« Comme dans une entreprise, chaque service a sa mission et un contrat d'interface. On peut remplacer une technologie à une couche sans tout casser. »

3 Couche 1 — Physique (Physical Layer)

Couche Physique : fonctions, QoS et formules

Rôle : transmettre des **bits** sur un support (cuivre, fibre, ondes) et convertir signaux $\leftrightarrow$ bits.

Aspects techniques : support, niveaux électriques/opt., modulation, codage, détection/correction d'erreurs.

Qualité de service (QoS) :

- Débit binaire brut : $R_b = \frac{\text{nb total de bits}}{\text{durée (s)}}$
- Débit utile : $R_u = R_b \left(1 - \frac{\text{bits de contrôle}}{\text{bits totaux}}\right)$
- Taux d'erreur binaire : $BER = \frac{\text{bits erronés}}{\text{nb total de bits}}$
- Temps de propagation : $T_p = \frac{\text{Distance}}{\text{Vitesse}}$, avec $V \simeq 2 \times 10^8$ m/s (fibre)

Pitch oral :

« Ici, on parle du monde *physique* : câbles, signaux, ondes. Ces formules servent à dimensionner un lien et diagnostiquer des lenteurs. »

4 Couche 2 — Liaison de données (Data Link)

Couche Liaison : fiabilité locale et accès au média

Rôle : assurer une communication fiable **sur le même lien** (réseau local), en trames.

Fonctions clés :

- **Encapsulation** des paquets réseau en **trames**.
- **Adressage physique** (MAC).
- **Détection/correction d'erreurs** (CRC, ARQ).
- **Contrôle de flux** local.
- **Accès au support** (CSMA/CD, CSMA/CA).

Exemples : Ethernet, Wi-Fi (802.11), PPP, HDLC.

Pitch oral :

« C'est le surveillant de palier : elle évite les collisions, vérifie l'intégrité, gère les adresses MAC. »

5 Couche 3 — Réseau (Network)

Couche Réseau : adressage logique et routage

Rôle : acheminer des **paquets** d'un hôte source à un hôte destination à travers **plusieurs réseaux**.

Fonctions :

- **Adressage logique** : IPv4/IPv6.
- **Routage** : choix du meilleur chemin (RIP, OSPF, BGP).
- **Fragmentation/réassemblage** (MTU).
- **Contrôle de congestion** et gestion des files.

Exemples : IP, ICMP, OSPF, BGP.

Durée de transmission :

$$T_{\text{trans}} = \frac{\text{Taille (bits)}}{\text{Débit (bits/s)}} \quad \text{Ex. } 1500 \text{ o} = 12\,000 \text{ bits, } 10 \text{ Mb/s} \Rightarrow 1,2 \text{ ms.}$$

Pitch oral :

« C'est l'autoroute entre réseaux : la couche des *routeurs* et des *adresses IP*. »

6 Couche 4 — Transport

Couche Transport : bout-à-bout, fiabilité et ports

Rôle : fournir une **communication de bout en bout** entre **processus** (applications), fiable (TCP) ou non (UDP).

Fonctions :

- **Segmentation/réassemblage** des données applicatives.
- **Contrôle de flux** (fenêtre), **contrôle d'erreurs** (ACK/retransmissions).
- **Multiplexage/démultiplexage** via **numéros de ports**.
- **Qualité de service** (selon protocole : latence/fiabilité).

Protocoles : TCP (fiable, orienté connexion), UDP (léger, non fiable), SCTP.

Pitch oral :

« La couche Transport parle *application*. Le port identifie la bonne application (80, 443, 25...). TCP garantit la livraison ordonnée ; UDP privilégie la rapidité (vidéo/voix/jeux). »

Multiplexage / Démultiplexage

Multiplexage et démultiplexage (logique de sélection)

Multiplexage ($2 \rightarrow 1$, bit de sélection S) :

S	Sortie
0	A
1	B

$$Y = \bar{S} \cdot A + S \cdot B$$

Démultiplexage ($1 \rightarrow 2$) :

S	Y_0	Y_1
0	X	0
1	0	X

Pitch oral :

« En réseau, le *MUX/DEMUX* est conceptuel : un même lien transport peut porter plusieurs flux applicatifs, distingués par leurs *ports*. »

Multiplexeur $4 \rightarrow 1$

MUX $4 \rightarrow 1$: table et équation

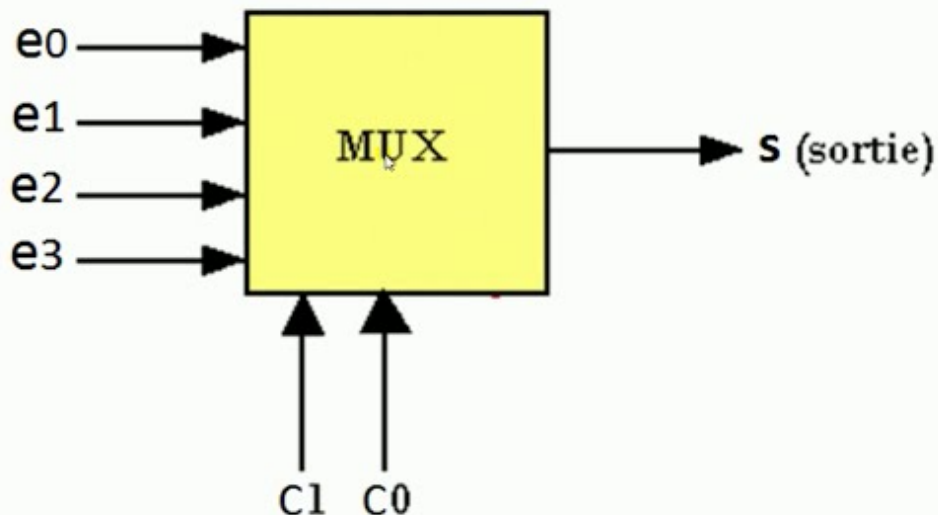
Principe : les bits de commande ($C1, C0$) choisissent l'entrée $e0..e3$ vers la sortie S .

Table de vérité :

$C1$	$C0$	S
0	0	$e0$
0	1	$e1$
1	0	$e2$
1	1	$e3$

Équation logique :

$$S = \bar{C1} \bar{C0} e0 + \bar{C1} C0 e1 + C1 \bar{C0} e2 + C1 C0 e3$$



Pitch oral :

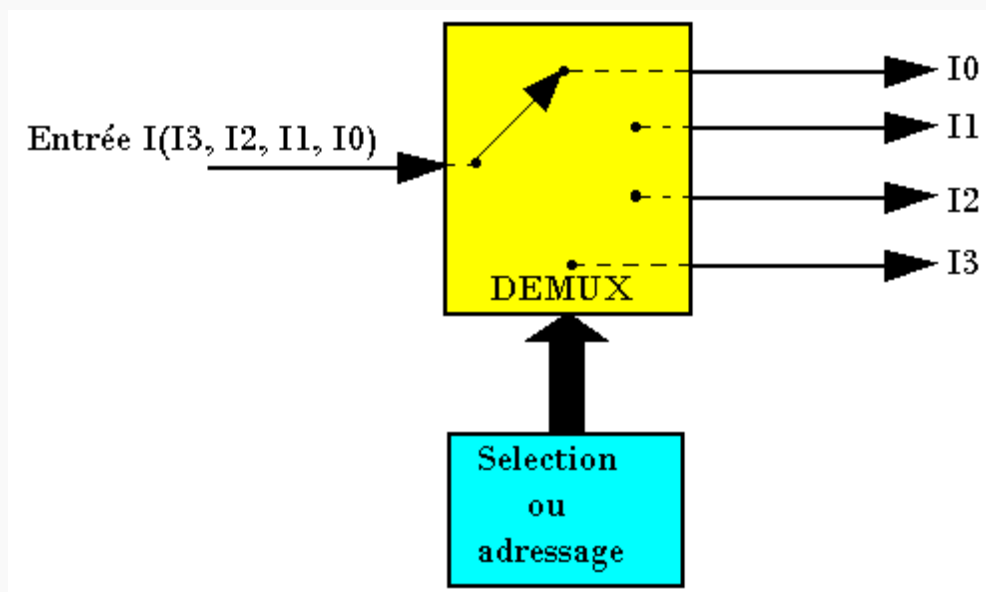
« Retenez la logique : les bits de commande *adressent* l'entrée qui sera transmise en sortie. C'est l'idée du choix de *flux* à transporter. »

Démultiplexeur 1→4

DEMUX 1→4 : rediriger une entrée vers la bonne sortie

Table de vérité :

$C1$ $S3$	$C0$	$S0$	$S1$	$S2$
0	0	E	0	0
0				
0	1	0	E	0
0				
1	0	0	0	E
0				
1	1	0	0	0
E				



Pitch oral :

« Côté réception, le *DEMUX* *démultiplxe* un flux vers la bonne application en utilisant les ports. »

7 Couche 5 — Session

Couche Session : dialogue, synchronisation, reprise

Rôle : gérer le **dialogue** entre applications : ouverture, maintien et fermeture des sessions.

Fonctions :

- Établissement/gestion/termination de session.
- **Synchronisation** avec points de reprise (checkpoints).
- Contrôle du dialogue (half/full-duplex).
- Gestion d'interruptions et reprise après incident.

Exemples : RPC, NetBIOS, PPTP, NFS.

Pitch oral :

« La session est la *conversation* entre deux applications. On peut y insérer des *marqueurs* pour reprendre proprement après une coupure. »

Exercice — Points de reprise

Exercice & correction : synchronisation (checkpoints)

Énoncé : Fichier de 100 Mo, checkpoints tous les 10 Mo. Coupure après 37 Mo transférés.

Question : Combien retransmettre après reprise ?

Correction : dernier checkpoint confirmé à 30 Mo. Après coupure à 37 Mo, on repart de 30 Mo. Donc $37 - 30 = 7$ Mo à retransmettre. **Réponse** : 7 Mo.

8 Couche 6 — Présentation

Couche Présentation : traduction, compression, chiffrement

Rôle : agir comme *traducteur universel* entre applications.

Fonctions :

- **Traduction** de formats (ASCII, EBCDIC, Unicode, XDR).
- **Compression** pour accélérer la transmission.
- **Chiffrement/déchiffrement** (confidentialité).
- **Standardisation** (JPEG, MPEG, PNG, GIF).

Exemples : TLS/SSL (couche 6–7 selon la pile), XDR, ASN.1, formats multimédia.

Pitch oral :

« Présentation prépare les données pour qu'elles soient *compréhensibles et sûres* : format, compression, chiffrement. »

Exercice — Compression (a)

Exercice (a) : taux de compression

Énoncé : Fichier 20 Mo, après compression 8 Mo. **Taux de compression :**

$$\text{Taux} = \frac{T_{\text{init}} - T_{\text{comp}}}{T_{\text{init}}} \times 100 = \frac{20 - 8}{20} \times 100 = \mathbf{60\%}$$

Exercice — Compression (b)

Exercice (b) : temps de transmission

Formule : $T = \frac{\text{Taille (bits)}}{\text{Débit (bits/s)}}$

Original : 20 Mo = 160 Mb = 160×10^6 bits $\Rightarrow T_{\text{orig}} = \frac{160 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 16$ s

Compressé : 8 Mo = 64 Mb = 64×10^6 bits $\Rightarrow T_{\text{comp}} = \frac{64 \times 10^6}{10 \times 10^6} = 6,4$ s

Gain : $16 - 6,4 = \mathbf{9,6}$ s.

Pitch oral :

« La compression réduit la taille et donc le temps d’envoi. Toujours exprimer les tailles en *bits* pour appliquer la formule du temps de transmission. »

9 Couche 7 — Application

Couche Application : services aux utilisateurs

Rôle : fournir les **services réseau** aux programmes utilisateurs.

Fonctions :

- Interfaces *application réseau* (navigateur, client mail, transfert de fichiers...)
- Gestion des **protocoles applicatifs** : HTTP(S), SMTP, FTP, DNS, DHCP, SNMP...
- Formatage/présentation des données à l’utilisateur.
- Accès aux ressources distantes (fichiers, annuaires, services).

Exemples : HTTP/HTTPS, FTP, SMTP/IMAP/POP3, DNS, DHCP, SNMP.

Pitch oral :

« C’est la porte d’entrée des applis : web, mail, transfert. Ici, on parle ‘métier’ et protocole applicatif. »

10 Conclusion — OSI vs TCP/IP

Conclusion et perspective

À retenir :

- OSI est un **modèle de référence** en 7 couches, pédagogique et structurant.
- Dans la pratique, l'**architecture TCP/IP** domine : elle fusionne/simplifie certaines couches (réseau=IP, transport=TCP/UDP, application=HTTP/DNS etc.).
- OSI reste indispensable pour **raisonner** : encapsulation, séparation des responsabilités, diagnostic par couche.

Pitch oral :

« OSI reste notre langage commun pour penser les réseaux. Dans la vraie vie, on rencontrera surtout TCP/IP, mais l'analyse *par couches* est toujours ce qui sauve quand on dépanne. »